

학술대회 논문 제목(학부생 및 캡스톤)

저자명¹, 저자명², 저자명^{3*}¹저자소속²저자소속^{3*}저자소속

I. 서론

대학생들은 학교생활을 하면서 교내 공지사항, 학과 공지, 대회 및 자격증 정보, 학식 메뉴, 과제와 시험 일정 등 다양한 정보를 확인해야 한다. 하지만 이러한 정보들은 학교 홈페이지, 학과 게시판, 식당 안내 페이지, 개인 시간표 등 여러 곳에 흩어져 있는 경우가 대부분이다. 그래서 학생들은 필요한 정보를 찾기 위해 여러 사이트를 직접 방문해야 하며, 중요한 공지나 마감 일정을 놓치는 일이 발생할 수 있다.

특히 학과별 대회, 자격증, 비교과 프로그램과 같은 정보는 학생의 전공 활동이나 취업 준비에 도움이 되지만, 사용자가 직접 찾아보지 않으면 확인하기 어렵다. 또한 학식 메뉴는 매주 바뀌기 때문에 빠르게 확인할 수 있어야 하고, 과제나 시험 일정은 개인 시간표와 함께 관리될 때 더 편리하다. 따라서 학교생활에 필요한 정보를 한 홈페이지에서 확인하고, 개인 일정과 함께 관리할 수 있는 플랫폼의 필요성이 대두된다.

본 연구에서는 교내 공지사항, 학과별 대회 및 자격증 정보, 식당별 학식 메뉴, 수강 과목별 과제 및 시험 일정을 통합적으로 제공하는 웹 사이트를 구현하고자 한다. 또한 공지사항처럼 내용이 길고 형식이 일정하지 않은 정보는 서버에서 한 번 정리한 뒤 저장해두고, 사용자가 요청할 때는 정리된 데이터를 빠르게 보여주는 방식을 사용한다. 이를 통해 학생들이 여러 사이트를 반복해서 확인해야 하는 불편함을 줄이고, 학사 정보를 더 쉽게 확인할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다^[1].

II. 연구내용과 방법

1. 사용자 요구사항 분석

본 서비스의 핵심 사용자는 교내 정보를 자주 확인해야 하는 재학생으로 설정하였다. 사용 상황은 ① 오늘 확인해야 할 공지와 학식 메뉴 확인, ② 마감일이 가까운 대회·자격증 정보 탐색, ③ 수강 과목별 과제·시험 일정 관리, ④ 모바일 환경에서 빠른 정보 조회, ⑤ 자연어

질의를 통한 핵심 일정 요약 확인으로 구분하였다. 이를 바탕으로 기능을 필수 기능과 확장 기능으로 나누어 설계하였다.

표 1. 사용자 문제와 기능 요구사항

사용자 문제	요구사항	설계 기능
공지 확인 경로 분산	여러 공지를 한 화면에서 탐색	통합 공지 플랫폼, 카테고리 필터
마감일 누락	마감 임박 정보 우선 표시	D-day 표시 기능, 중요 일정 영역
학식 최신성 확인 불편	날짜, 식당별 메뉴 확인	학식 메뉴 공지
개인 일정 분산	시간표와 과제 시험 연결	과목별 일정 등록, 달력 화면
다수 공지의 핵심 파악 부담	공지의 자연어 요약	AI 분석, 자연어 질의응답

2. 정보 처리 구조 설계

제안 서비스는 공개적으로 접근 가능한 교내 페이지를 중심으로 정보를 수집하고, 제목, 작성일, 원문 링크, 본문, 카테고리, 마감일, 관련 학과 등의 항목으로 정리하는 구조를 가진다. 공지 본문은 길고 형식이 일정하지 않으므로 서버에서 한 번 요약·분류한 뒤 저장하고, 사용자가 화면을 열 때는 정리된 데이터를 조회하도록 설계하였다. 이 방식은 사용자 요청마다 원문을 다시 분석하는 구조보다 응답 속도와 비용 측면에서 유리하다.

또한 사용자가 LLM에 컨텍스트로 “이번 주 마감 알려줘”와 같이 입력할 경우, 원문을 매번 LLM에 입력하는 대신 서버에 저장된 요약·분류·마감일 데이터를 기반으로 응답을 구성한다. 이를 통해 LLM 호출 비용과 응답 지연을 최소화하면서도 사용자 친화적인 자연어 인터페이스를 제공할 수 있다.

3. 서비스 UI/UX 설계

프론트엔드 레이아웃은 One True Layout을 변형하여 상단 헤더, 글래스모피즘 내비게이션 바, 하단 앱 콘텐츠 영역으로 구성하였다. 헤더에는 서비스명과 간단한 설명만 배치해 서비스 목적을 직관적으로 전달하였다.

내비게이션 바는 홈, 공지·대회, 학식, 시간표 메뉴로 구성하였으며, 일반 링크 이동이 아닌 버튼 클릭 시 하단

의 콘텐츠 section만 전환되는 웹앱형 구조로 구현하였다. 각 화면에는 app-page 클래스를 부여하고, 현재 선택된 화면에만 active 클래스를 적용하여 표시하였다.

홈 화면에는 오늘의 브리핑 카드, 마감 임박 공지, AI 요약물을 배치하였다. 공지 화면은 카테고리 필터, 검색창, 공지 카드 목록, 공지 슬라이더로 구성하였고, 학식 화면은 식당별 메뉴 카드, 시간표 화면은 요일별 수업 정보와 과제·시험 일정 입력 기능을 중심으로 구성하였다.



그림 1 데스크탑 홈화면

반응형 구현에는 CSS Flexbox와 media query를 사용하였다^[2]. 브리핑 카드는 display: flex와 flex-wrap: wrap을 적용해 화면 크기에 따라 자동 줄바꿈되도록 하였으며, 공지·요약 영역처럼 좌우로 나뉘는 구조는 화면 폭에 따라 데스크톱에서는 다단 배치, 모바일에서는 세로 배치가 되도록 하였다.



그림 2 모바일 프로토타입 구현

내비게이션 바에는 position: sticky를 적용해 스크롤 시에도 상단에 고정되도록 하였고, backdrop-filter와 반투명 배경을 사용해 글래스모피즘 효과를 부여하였다. 이를 통해 데스크톱과 모바일 모두에서 사용 가능한 웹앱형 UI를 구현하였다.

4. 서비스 보안 및 한계

본 서비스에서 가장 중요한 고려사항 중 하나는 로그인 기반 학사 시스템과의 연동 이었다. 하지만 LMS나 KUTIS에서 공식 API를 제공하지 않는 상황에서 크롤링을 시도하려면 사용자의 로그인 정보를 입력받아야 할 수 있다. 그러나 사용자의 ID와 비밀번호 혹은 세션 쿠키나 인

증 토큰 등 중요 정보를 서비스 서버가 직접 받거나 저장하는 방식은 보안상 적절하지 않다. 따라서 본 서비스는 LMS와 KUTIS의 자동 크롤링을 제외하고, 공개 교내 정보와 사용자가 직접 입력한 개인 일정만 처리한다. 학교에서 공식API,OAuth,SSO 등의 기능들을 제공한다면 이를 활용하여 보다 안전한 방식으로 연동 할 수 있다.

또한 LLM 사용에 있어 잘못된 답변이나 환각 증세도 중요사항이다^[3]. 이를 해결하기 위해서는 LLM 모델의 프롬프트 엔지니어링과 파인 튜닝 등을 고려할 수 있다^[4].

III. 결론 및 향후 연구

본 연구에서는 교내 공지사항, 학과별 대회 및 자격증, 학식 메뉴, 수강 과목별 과제 및 시험 일정 등의 분산된 정보를 통합하여 관리 할 수 있는 웹 애플리케이션을 구현하였다. 기존 학생들이 학사 정보 습득을 위해 여러 웹 페이지와 플랫폼을 개별적으로 확인하던 환경에서 벗어나 파편화 된 정보를 통합하여 제공함으로써 학사 정보를 효율적으로 관리하는 것이 가능하다. 또한 기술적인 측면에서 LLM을 도입하여 공지사항 같은 텍스트 형태의 비정형 데이터를 요약 및 분류하여 재구성한 것에 의의가 있다.

다만 LLM 생성 답변의 신뢰도 검증 및 공식 학사 서비스 연동 제한 등 보완해야 할 부분도 존재한다.

향후 연구에서는 상기한 문제점 해결과 웹 페이지의 구조 개선을 중점으로 개발을 진행할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01393).

REFERENCES

- [1] M. Asif and J. Krogstie, "Mobile student information system," Campus-Wide Information Systems, vol. 28, no. 1, pp. 5–15, 2011, doi: 10.1108/106507411111097269.
- [2] MDN Web Docs, "CSS Flexible Box Layout," Mozilla Developer Network.
- [3] Z. Ji et al., "Survey of Hallucination in Natural Language Generation," ACM Computing Surveys, vol. 55, no. 12, Article 248, 2023, doi: 10.1145/3571730.
- [4] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.